

CID06: TB Epidemiology

DGH KBA · CID-06 · Clinical Infectious Diseases · Tuberculosis

TB: Epidemiology

글로벌 부담 · 고위험 국가 · 위험인자 · LTBI · WHO End TB 전략

RCP Diploma in Global Health

Blueprint 40% — CID

Oxford HTM 5e · WHO GTB Report 2023

7.5M 2022년 신규 TB 환자 (역대 최고)

1.32M 2022년 TB 사망 (HIV 제외)

30개국 High-burden countries (전세계 87%)

10% LTBI → Active TB 평생 전환율

 High-Burden 국가 TOP 8 (WHO 2023)



인도

~27% 세계 TB



인도네시아

~10%



중국

~7%

4

필리핀

~7%

5

파키스탄

~6%

6

나이지리아

~5%

7

방글라데시

~4%

8

남아프리카

~3%

 위험인자 — 상대위험도



HIV 감염

RR 20-30× (가장 강한 위험인자)



Silicosis

RR 30× (광부)



IVDU / 알코올

RR 10-15×



Diabetes

RR 2-3× (전 세계 부담↑)



TNF-α 차단제

RR 5-25× (LTBI 재활성)



흡연

RR 2-3×



과밀 거주

사회적 결정 인자



<5세 아동

진행성 Primary TB

전파 역학

- **비말핵(droplet nuclei)**: 1-5μm, 수 시간 공중 부유
- 도말 양성 폐 TB 환자 → 연간 10-15명 감염
- 감염 → 약 10%만 Active TB 발병 (평생)
- 잠복기: 감염 후 2년 내 발병 위험 최대
- HIV+ → 감염 후 발병 위험 10%/년
- bovine TB (M. bovis): 저온살균 우유 전파

LTBI (잠복 결핵 감염)

- 전 세계 인구 약 1/4 LTBI 추정
- 증상 없음, 전파력 없음
- **LTBI → Active TB 전환**: 평생 10% (면역 정상)
- HIV+: 연간 10% → 면역 저하 시 급증
- LTBI 치료: 3HP (INH+Rifapentine 12주) or 6H
- 우선 치료 대상: HIV+, 접촉자, TNF-α 사용 예정

🌐 WHO End TB 전략 (2015~2030)

목표	2025 중간목표	2030 최종목표	현황 (2022)
TB 발생률 감소	50% ↓ (2015 기준)	80% ↓	~18% 감소 — 목표 미달
TB 사망률 감소	75% ↓	90% ↓	~40% 감소
재양적 지출 가구 비율	0%	0%	여전히 ~50% 가구

COVID-19 pandemic 영향

- 2020~2021: TB 발견율 급감 (진단·치료 중단)
- 2022: 신규 환자 7.5M — 역대 최고 (반등)
- 건강 시스템 붕괴 → TB 진단 공백 2~3년
- DOTS 서비스 중단 → 치료 완료율 감소
- 장기적: MDR-TB 증가 우려

사회적 결정인자 & SDG 연계

- **TB는 빈곤의 질병** — 과밀, 영양불량, 흡연
- SDG 1(빈곤퇴치) 달성 없이 End TB 불가
- UHC (SDG 3.8) → TB 진단·치료 접근성
- 영양 개선 → TB 예방 효과 (WHO)
- 광산, 교도소, 난민캠프 = 고위험 환경
- 이주노동자 → 국경 간 TB 전파

⚠ 시험 함정 TRAP × 4

01

TB 최고 부담 국가 = 아프리카?

NO. 절대적 환자 수 기준 **인도 1위 (27%)**. 아프리카는 인구 대비 발생률이 높음. 국가별 부담 vs 지역별 발생률 구별 필수.

02

TB 감염 = 발병?

NO. 감염 후 **평생 10%**만 발병 (면역 정상). HIV+ 환자는 **연간 10%** — 근본적으로 다름. LTBI vs Active TB 구별은 시험 기본.

03

Diabetes → TB 위험인자로 무시해도 됨?

증가하는 중요 인자. DM은 TB RR 2~3배. 전 세계 DM 증가로 TB-DM 공존 급증. 특히 아시아 (인도, 중국) 문제. DGH 시험에서 점점 출제 빈도 증가.

04

LTBI 치료 = 모든 감염자에게?

NO. 우선 대상: HIV+, 최근 접촉자, TNF- α 치료 예정, 5세 미만 아동, 장기 이식 예정자. 자원 제한 환경에서 **우선순위 선택적 치료**가 WHO 권고.

🌐 Global Health 관점

Stop TB Partnership End TB 2030 — 목표 크게 미달 중 COVID-19 → TB 후퇴 2~3년 GFATM 재원
→ 진단·치료 사회적 결정인자 개입 없이 퇴치 불가 Universal Drug Susceptibility Testing 이주민·난민
— TB 고위험 특별 대응

CID07: TB Diagnosis

DGH KBA · CID-07 · Clinical Infectious Diseases · Tuberculosis

TB: Diagnosis

Smear · Xpert MTB/RIF · Culture · TST · IGRA · LF-LAM · WHO 알고리즘

RCP Diploma in Global Health

Blueprint 40% — CID

Oxford HTM 5e · WHO 2022

XpertWHO 1st line 분자진단

60%도말 민감도 (폐 TB)

95%Xpert 민감도 (도말양성)

LF-LAMHIV+CD4<100 소변진단

 진단법 비교

검사	민감도	특이도	소요 시간	핵심 특징
AFB 도말	45-60%	98%	1-2일	저렴·빠름 / HIV+에서 민감도↓↓
Xpert MTB/RIF	도말양성 95% / 음성 70%	99%	2시간	RIF 내성 동시 검출 — WHO 1st line
Xpert Ultra	도말음성 TB에서 우수	약간↓	2시간	낮은 균량 감지 / trace 양성 위양성 주의
배양 (MGIT)	~90%	99%	2-6주	Gold standard + DST 가능 / 느림
TST (Mantoux)	60-80%	낮음	48-72h 판독	BCG·NTM 위양성 / LMIC 저렴
IGRA	~80%	높음	1-2일	BCG 영향 없음 / HIV+에서 indeterminate↑
LF-LAM (소변)	HIV+CD4<100: ~70%	높음	25분	LMIC 침상진단 / 면역저하에서만 유효

 WHO 진단 알고리즘 (LMIC 맥락)

1

증상 스크리닝: 기침 ≥2주, 혈담, 야간발한, 체중감소 → 하나라도 해당 시 진단 진행

↓

2

Xpert MTB/RIF (WHO 1st line): 객담 1개 — TB 확진 + RIF 내성 동시. 자원 부족 시 AFB 도말 병용

↓

3

Xpert 음성 + 임상 강한 의심: CXR + 임상 판단 → 경험적 치료 고려 (특히 HIV+)

↓

4

RIF 내성 확인: Line Probe Assay or 표현형 배양 DST → MDR-TB 치료 선택

HIV+ 환자 TB 진단 특수사항

- 도말 민감도 **크게 감소** (균량 낮음)
- 비전형 CXR: 하엽 침범, 폐문 림프절 비대
- 폐외 TB 빈도 ↑↑ (림프절, 복막, 수막)

- **LF-LAM:** CD4 <100 → 1st line 추가 권고
- IGRA/TST → 면역저하 위음성 빈번 → 비추천
- 임상 의심 높으면 경험적 치료 WHO 권고

결핵 유형별 진단 접근

- **폐 TB:** Xpert (객담 2개 이상) + CXR
- **결핵성 수막염:** CSF Xpert (민감도 60~80%) + ADA
- **복막 TB:** 복수 ADA >35 U/L
- **림프절 TB:** FNA → Xpert or 조직 배양
- **척추 TB (Pott's):** MRI + 조직 Xpert
- **소아:** 객담 채취 어려움 → 위액, 유도객담, NPA

📌 TST vs IGRA — LTBI 진단 비교

항목	TST (Mantoux)	IGRA (QuantiFERON/T-SPOT)
BCG 영향	위양성 가능	영향 없음
NTM 교차반응	있음	없음 (대부분)
HIV+ 결과	무반응증 → 위음성↑	Indeterminate 증가
비용	낮음 (LMIC 적합)	높음 (HIC 주로 사용)
양성 판독 기준	≥10mm (일반) / ≥5mm (HIV+·면역억제)	≥0.35 IU/mL
방문 횟수	2회 (접종 + 48~72h 판독)	1회 (채혈)

⚠️ 시험 함정 TRAP × 4

01

Xpert 음성 = TB 없음 → 치료 불필요?

NO. 민감도 70~95% — 완벽하지 않음. **임상 강한 의심 + Xpert 음성 → 경험적 치료 고려 (WHO).**

HIV+에서 특히 중요. "음성이면 안심" 함정.

02

TST 양성 = 활동성 TB 확진?

NO. TST는 **LTBI 지표**. BCG 접종·NTM 감염에서도 양성. 활동성 TB 확진 = Xpert or 배양 + 임상 + CXR. TST는 확진 도구 아님.

03

HIV+ 환자 → IGRA로 LTBI 선별?

권고 약함. HIV+에서 IGRA는 Indeterminate 증가, TST는 무반응증으로 위음성. 둘 다 신뢰도 ↓. CD4 수치와 상관없이 LTBI 치료 결정에 임상 판단 중요.

04

LF-LAM = 모든 TB 의심 환자에 사용?

NO. LF-LAM은 **HIV+ + CD4 <100 (또는 중증 질환)**에서만 유효. 면역 정상 환자에서 민감도 매우 낮음. 대상 아닌 환자에 사용 → 위음성으로 오진.

🌐 Global Health 관점

Xpert = LMIC 게임체인저 (GFATM 보급) Universal DST → WHO End TB 핵심 AI-CXR 스크리닝 — 자원 부족 지역 확장 LF-LAM 보급 → HIV+TB 동시진단 진단 공백 = 미발견 TB → 전파 지속 소아 TB 진단 — 객담 채취 장벽

CID08: TB Management

DGH KBA · CID-08 · Clinical Infectious Diseases · Tuberculosis

TB: Management

표준 단기 요법 · 부작용 · DOT · IRIS · LTBI 치료 | WHO 2022

RCP Diploma in Global Health

Blueprint 40% — CID

Oxford HTM 5e · WHO 2022

2HRZE집중기 2개월 (4제)

4HR지속기 4개월 (2제)

DOT직접복약확인 — 준수의 핵심

IRISART 시작 후 역설적 악화

🍌 표준 단기 요법 (Drug-Susceptible TB)

집중기 (Intensive Phase)

2HRZE

H: Isoniazid

R: Rifampicin

Z: Pyrazinamide

E: Ethambutol

2개월 / 매일 복용

지속기 (Continuation Phase)

4HR

H: Isoniazid + R: Rifampicin

4개월 / 매일 복용 (WHO 권고)

합계: 6개월 — 중단 없이 완료 필수

결핵성 수막염·골결핵: 9-12개월 고려

⚠️ 주요 약제 부작용 (시험 빈출)

약제	주요 부작용	분류	대응
Isoniazid (H)	말초신경병증, 간독성, 발작 (B6 결핍)	MAJOR	Pyridoxine (B6) 예방 투여; 간효소 모니터링
Rifampicin (R)	간독성, 약물 상호작용 (CYP 유도), 체액 적갈색	MAJOR	OCP·ART 용량 조정; 소변 색 변화 사전 안내
Pyrazinamide (Z)	간독성 (가장 강함), 관절통, 고요산혈증	MAJOR	간독성 → 중단 고려; 통풍 기왕력 주의
Ethambutol (E)	시신경염 (색각 이상, 시력↓)	OPTIC	월 1회 시력 검사; 신부전에서 용량↓

TB + HIV 동시치료 타이밍

- TB 치료 **먼저 시작** → ART는 이후
- **CD4 <50**: TB 치료 후 2주 내 ART 시작
- **CD4 50~200**: TB 치료 후 8주 내 ART
- **결핵성 수막염**: ART 8주 지연 (IRIS 뇌부종 위험)
- Rifampicin ↔ Efavirenz: Efavirenz 용량 유지 (600mg)
- Rifampicin ↔ PI: 상호작용 심각 → Rifabutin 대체

IRIS (면역재구성 염증 증후군)

- ART 시작 후 면역 회복 → TB 병소 역설적 악화
- 발생 시기: ART 시작 후 **수주 내 (대부분 3개월)**
- **Paradoxical IRIS**: 알려진 TB 악화
- **Unmasking IRIS**: 새로운 TB 현성화
- 경증 → TB·ART 중단 불필요
- 중증 → **스테로이드 (Prednisolone) 4~8주**

TB 약제 간독성 프로토콜

- ALT >3× ULN + 증상 → **모든 TB 약 중단**
- ALT >5× ULN 증상 없어도 → 중단
- 간독성 순서: PZA > INH > RIF
- 회복 후 순차 재도입: R → H → E → Z
- PZA는 재도입 안 하는 것이 원칙
- 간경변 환자: 전문가 상담 필수

LTBI 치료 레지먼

- **3HP**: INH + Rifapentine 주 1회 × 12주 (WHO 선호)
- **6H**: INH 6개월 — 가장 널리 사용
- **4R**: Rifampicin 4개월
- **1HP**: INH + Rifapentine 1개월 — 최신 단기 요법
- 우선 대상: HIV+, 최근 접촉자, TNF-α 예정, 5세 미만
- G6PD 검사 불필요 (INH/RIF)

DOT·치료 결과 정의 (WHO)

결과	정의	의미
치료 성공 (Success)	완치 + 치료 완료	목표 지표
완치 (Cured)	치료 완료 + 마지막 2개월 배양 음성	미생물학적 확인
치료 완료	6개월 완료, 배양 음성 미확인	임상적 완료
치료 실패	5개월 이후 도말/배양 양성	MDR-TB 의심
Loss to follow-up	2개월 이상 치료 중단	내성 선택 위험
사망	치료 중 어떤 원인이라도 사망	TB·비TB 구분

시험 함정 TRAP × 4

01

TB+HIV → ART 즉시 동시 시작?

NO. TB 치료 먼저. ART 타이밍은 CD4에 따라 다름. **결핵성 수막염**은 ART 8주 지연 — IRIS로 인한 뇌 손상 위험. "동시 시작"은 수막염에서 해롭다.

02

IRIS 발생 → ART·TB 약 중단?

대부분 NO. 경증 IRIS → 두 약 모두 **유지**. 중증에만 스테로이드 추가. ART 중단은 내성 선택·면역 악화 위험. "악화되면 끊는다"는 함정.

03

Ethambutol 부작용 = 신독성?

NO. Ethambutol의 핵심 부작용은 시신경염 — 색각 이상·시력 저하. 신독성은 다른 약. 신부전 환자에 서 용량 조정 필요하지만 신독성 아님.

04

TB 약 간독성 → PZA부터 재투여?

NO. 간독성 회복 후 순차 재도입 순서: R → H → E. **PZA는 재도입 않는 것이 원칙** (간독성이 가장 강함). 거꾸로 알면 틀린다.

 Global Health 관점

DOT = DOTS 전략의 핵심 (WHO) 치료 성공률 목표 90% — 현실 85% Loss to follow-up → MDR-TB
온상 IRIS — ART 도입 초기 주요 합병증 Rifampicin → OCP 효과↓ 환자 교육 3HP 단기 LTBI 치료 → 순
응도↑ 디지털 DOT (vDOT) — 원격 감시

CID09: MDR-TB

CID-09 · TUBERCULOSIS

Multidrug-Resistant Tuberculosis

DGH KBA Blueprint 40%
 Oxford HTM 5e · WHO TB Guidelines 2022
 Rx: BPaLM regimen 2022↑
 500K연간 MDR/RR-TB 신환 (2022)
 63%MDR-TB 치료 성공률 (2020)
 6개월BPaLM 단기요법 목표기간
 XDRFQ + 2nd-line injectable 내성
 정의 · 분류

내성 분류 (WHO 2022)

- **RR-TB:** Rifampicin 내성 (MDR 포함)
- **MDR-TB:** INH + RIF 동시 내성
- **pre-XDR-TB:** MDR/RR + Fluoroquinolone (FQ) 내성
- **XDR-TB:** pre-XDR + BDQ 또는 LZD 내성
- ※ 구 XDR (injectable) 정의 2021년 폐기

WHO Group 분류 (2022 개정)

- **Group A:** LFX/MFX, BDQ, LZD → 우선 3개 모두 포함
- **Group B:** CFZ, CS/TRD
- **Group C:** EMB, DLM, PZA, IMI, AMK, ETH/PTH, PAS
- 최소 4개 유효약물로 regimen 구성
- Injectable (KM, CM)은 가급적 배제

BPaLM / BPaL 단기요법 (2022 WHO 권고 — 시험 핵심)

Regimen	구성	기간	적응증
BPaLM	Bedaquiline + Pretomanid + Linezolid + Moxifloxacin	6개월	MDR/RR-TB (FQ 감수성)
BPaL	Bedaquiline + Pretomanid + Linezolid	6-9개월	pre-XDR / XDR-TB
구 장기요법	Group A+B+C 조합	18-20개월	BPaLM 불가 시 대안

Bedaquiline 적응증 (Sample Q6 직결)
 WHO 2022

권고 적응증

confirmed **MDR-TB** 또는 **pre-XDR TB** 환자 전체 (Q6 정답 D)

오답 주의

적응증 아닌 것

5개 2nd-line 조합 불가 시만 → 구 가이드라인. 현재는 MDR/pre-XDR 확인 시 즉시 사용 권고

부작용

QTc 연장

BDQ + CFZ + FQ 병용 시 QTc 모니터링 필수. 500ms 초과 시 중단 고려

기간

BDQ 사용기간

BPaLM/BPaL 내 6개월. 단독 연장은 pre-XDR/XDR에서 6개월 추가 가능

DST & 치료 결과 모니터링

검사	시점	임상적 의미
Xpert MTB/RIF Ultra	초진 시	RIF 내성 신속 검출 → RR-TB 정의
Line Probe Assay (LPA)	초진 / RIF 내성 확인 후	INH, FQ, injectable 내성 패턴 확인
Liquid culture + DST	치료 시작 전 + 2개월	Group A~C 감수성 확인
월간 배양 음전 확인	치료 중	6개월 배양 음전 = 치료 성공 지표
ECG	baseline + 2주 + 월 1회	BDQ/CFZ QTc 모니터링

LMIC 맥락 — 주요 도전과제

진단 접근성 문제

- LPA · liquid culture: 3차 기관에만 존재
- Xpert Ultra는 지역화 가능하나 카트리지 비용 부담
- DST 없이 경험적 치료 → 내성 악화 위험
- 인도·중국·러시아·남아공이 전체 MDR-TB 절반 차지

치료 지원 / 순응도

- DOT(직접 복약 확인): LMIC 표준, 이동 어려움 시 Video DOT
- LZD 부작용(말초신경병증, 골수억제) → 저용량(600→300mg) 전환
- BDQ 접근성: 글로벌 펀드 지원 국가 위주
- 접촉자 추적: 동거 가족 잠복결핵 검사 필수

△ 시험 합정 4 (MDR-TB)

합정 1 — Bedaquiline 적응증

Q6 오답: "5개 2nd-line 조합 불가 시" → 구 2013 가이드라인. 2022년 WHO: MDR/pre-XDR 확인 시 즉시 BPaLM 권고. 반드시 D("confirmed MDR-TB or pre-XDR TB") 선택.

합정 2 — XDR 재정의

구 XDR = MDR + FQ + injectable 내성. 2021년 WHO 개정: pre-XDR = MDR+FQ, XDR = pre-XDR+BDQ or LZD. Injectable 내성은 더 이상 XDR 기준 아님.

합정 3 — BPaLM vs BPaL 혼동

BPaLM은 FQ 감수성 MDR-TB. BPaL(M 없이)은 FQ 내성인 pre-XDR/XDR. 시나리오에서 FQ 내성 여부 먼저 확인.

함정 4 — QTc & Drug combo

BDQ + CFZ 병용 자체가 QTc 연장 시너지. 500ms 초과 → 원인약 중단. "BDQ 독성 없음" 선지는 함정. ECG 모니터링은 필수이지 선택 아님.

Global Health 관점

🌐 WHO End TB Strategy — MDR-TB 치료 성공률 75% 목표 🍬 BPaLM: 18개월→6개월 단축, 비용 절감, LMIC 게임체인저 🧬 AMR 관점: 부적절한 처방이 MDR 주요 원인 🏥 글로벌 펀드·UNITAID: BDQ 접근성 지원 🇮🇳 High-burden 30개국: 인도·중국·러시아·남아공·인도네시아 중심

CID10: TB/HIV Co-infection

CID-10 · TUBERCULOSIS

TB / HIV Coinfection

DGH KBA Blueprint 40%

Oxford HTM 5e · WHO TB+HIV Guidelines

Sample Q1, Q9 직결

167KTB 연관 HIV 사망 (2022)

8%전체 TB 환자 중 HIV 양성률

26배HIV+ 시 TB 발생 위험 증가

8주TB 치료 후 ART 시작 원칙

왜 TB/HIV는 치명적인가

면역 상호작용

- HIV → CD4 감소 → TB 재활성화 · 일차감염 용이
- TB → HIV 복제 가속(TNF- α , IL-6 증가)
- CD4 <200: disseminated/extrapulmonary TB ↑↑
- AFB smear 음성률 높음 → 진단 지연 위험
- Cavitation 적고, 하엽 침범, lymphadenopathy 흔함

임상 특징 (HIV+ TB)

- **Smear-negative pulmonary TB** 흔함 → Xpert 필수
- **Extrapulmonary TB**: lymph node, pleural, meningeal, peritoneal
- Sample Q9: Extrapulmonary TB = Advanced HIV 지표 (정답 B)
- Miliary pattern: CD4 <100에서 빈발
- Tuberculin test(TST) 위음성 흔함 (CD4 <200)

진단 알고리즘 (LMIC)

WHO 권고 진단 순서: ① Xpert MTB/RIF Ultra (1차) → ② LF-LAM (CD4≤200 또는 중증) → ③ Chest X-ray → ④ Culture/DST (RIF 내성 시)

검사	적응증	주의사항
Xpert Ultra	모든 HIV+ 호흡기 증상 환자	Trace 결과 → 임상 판단 필요
LF-LAM (lateral flow)	CD4 ≤200 or 중증, 입원 환자	소변 검사, 신속, 저비용 — LMIC 핵심
TST/IGRA	잠복결핵(LTBI) 스크리닝	CD4 <200: TST 위음성. IGRA 선호
Chest X-ray	보조 진단	HIV+에서 비전형적 소견 흔함

치료 순서 — ART 시작 타이밍 (핵심!)

Step 1

TB 치료 즉시 시작

HIV 상태 무관하게 TB 확진 즉시 표준요법(2HRZE/4HR) 시작

Step 2

ART 시작 타이밍

CD4 <50: TB 치료 후 2주 이내 ART

CD4 ≥50: TB 치료 후 8주 이내 ART

Step 3

IRIS 예측·관리

Paradoxical IRIS: ART 시작 후 3개월 내 TB 악화. 중단 말고 스테로이드 고려

Step 4

약물 상호작용

Rifampicin → CYP3A4 유도 → PI, NNRTI 농도↓. EFV 기반 ART 선호 (DTG도 RIF와 병용 시 용량 증가)

약물 상호작용 (Rifampicin vs ART)

ART 계열	RIF와 병용	권고
EFV (NNRTI)	EFV 노출 25% 감소	600mg 유지 — 1차 선택
DTG (INSTI)	DTG 노출 75% 감소	DTG 50mg BID로 증량 필요
NVP (NNRTI)	NVP 노출 37-58% 감소	가급적 회피
PI/r (부스팅 PI)	AUC 75-90% 감소	TB 치료 중 사용 금기
3TC/FTC	상호작용 없음	backbone으로 안전

예방 — IPT (Isoniazid Preventive Therapy)

WHO IPT 권고 (2020)

- 모든 HIV+ 환자: 활동성 TB 배제 후 **INH 6개월**
- 고부담 국가: **INH 36개월** or 지속 투여
- 3HP (INH+RPT 주 1회 × 12주) = 6개월 INH 동등
- ART 중이어도 IPT 병행 시 추가 효과

IPT 시작 전 배제 항목

- 기침 2주↑, 발열, 야간 발한, 체중 감소 → 활동성 TB 배제
- WHO 4-symptom screen: 1개라도 → Xpert 먼저
- 간독성 위험군(음주, B형간염): ALT 확인
- INH 내성 지역: 대안 검토(3HP 등)

△ 시험 합정 4 (TB/HIV)

합정 1 — ART 타이밍 혼동

CD4 무관하게 "항상 8주 후" → 오답. CD4 <50은 2주 이내, CD4 ≥50은 8주 이내. TB 수막염 예외: CD4 무관 8주 이후 (IRIS 위험↑).

합정 2 — IRIS vs 치료 실패

ART 시작 후 TB 증상 악화 = IRIS 가능성. ART 중단 말고 스테로이드 투여. "ART 실패로 보고 교체" 선지는 함정.

함정 3 — PI/r + Rifampicin

PI(부스팅) + RIF 병용은 PI 농도 75~90% 감소 → TB 치료 중 PI 기반 regimen 사용 금지. EFV or DTG(증량) 선택.

함정 4 — Sample Q1 해설

우간다 폐렴 환자 → 항생제 반응 불충분. 정답 C: 먼저 AAFB smear 검사. E(HIV 검사 후 즉시 ART)는 오답: TB 진단 우선.

Global Health 관점

🌍 사하라 이남 아프리카: HIV+ TB 환자 비율 세계 최고 📌 LF-LAM: LMIC 현장 진단 게임체인저 (소변, 저비용) 🍬 3HP regimen: 단기 IPT로 순응도 향상 🇵🇰 WHO 2035 목표: TB 사망 95% 감소 (HIV 코인фек션 해결 없이 불가) 🏠 통합 HIV-TB 클리닉: One-stop shop 모델 권고

CID11: TB in Children

CID-11 · TUBERCULOSIS

Tuberculosis in Children

DGH KBA Blueprint 40%

Oxford HTM 5e · WHO TB Children Guidelines 2022

내과의에게 생소한 소아 특이 사항 집중

1.25M연간 소아 TB (2022년)

5세↓진행 위험 가장 높은 연령

40%소아 TB: 세균학적 확진 미달

BCG중증 TB 75-85% 예방효과

소아 TB의 특수성 — 성인과 결정적 차이

왜 소아는 다른가?

- 5세↓: 원발성 감염 → 진행(primary progressive TB) 위험 高
- Smear 음성 多 (균량 적음) → 세균학적 확진 어려움
- **Extrapulmonary 多**: miliary TB, TB 수막염, 골관절 TB
- TST 해석 주의: BCG 접종 위음성/위양성
- 접촉력(성인 색인 환자)이 핵심 진단 단서

연령별 위험도

- <1세: 중증 전파 위험 최고 → disseminated, meningeal
- 1-4세: 진행 위험 高, 치료 지연 시 치명적
- 5-10세: 상대적 저위험 ("school-age safe zone")
- 청소년(10-14세): 성인형 TB 패턴 재출현 (공동형, 전파 가능)
- HIV 동반 시 모든 연령에서 위험 급증

진단 알고리즘 (WHO 소아 권고)

소아 TB 진단의 3대 축: ① 임상 증상/징후 ② 접촉력(색인 환자 확인) ③ 보조검사 (TST/IGRA, CXR, Xpert)

검사	소아 특이 사항	비고
Xpert MTB/RIF	객담 대신 위세척액(gastric aspirate), 유도 객담 사용	5세↓ 객담 채취 불가 → 위세척 아침 공복 3일 연속
TST	≥10mm (면역정상) / ≥5mm (HIV+, 중증영양실조)	BCG 접종 후 위양성 가능. 음성이라도 배제 불가
IGRA	5세↓ 감수성 낮음 → TST 병용 권고	LMIC에서 비용 문제
Chest X-ray	Hilar lymphadenopathy, miliary pattern 소아 특이 소견	공동(cavity) 형성은 청소년에서 드물지 않음
Urine LF-LAM	HIV+ 소아 또는 중증 소아 (CD4↓)	≥2세 이상에서 유용

치료 — 소아 용량 및 기간

약제 선택

성인과 동일 4제

HRZE (INH, RIF, PZA, EMB)

단, 소아 용량/kg 다름 (성인보다 mg/kg 高)

비중증 TB

2HRZ / 4HR

폐결핵, 말초 림프절 결핵

EMB 생략 가능 (안구독성 관찰 어려움)

중증 TB

2HRZE / 10HR

TB 수막염: 총 12개월

Miliary TB, 골관절 TB: 9-12개월

소아 MDR-TB

BPAL 권고

2022 WHO: BDQ + PRT + LZD 성인 기준 → 소아 데이터 제한적. 전문가 자문 필요

소아 용량표 (WHO 2022 권고)

약제	소아 용량 (mg/kg/day)	성인 비교	주요 부작용
Isoniazid (H)	10 (7-15)	5mg/kg	간독성, 말초신경병증 (B6 보충)
Rifampicin (R)	15 (10-20)	10mg/kg	간독성, 체액 오렌지색 착색
Pyrazinamide (Z)	35 (30-40)	25mg/kg	고요산혈증, 간독성
Ethambutol (E)	20 (15-25)	15mg/kg	시신경염 (소아 모니터링 어려워 주의)

접촉자 관리 — 소아 IPT

WHO 권고 (예방적 치료)

- 5세↓: 전파성 TB 성인과 접촉 → 활동성 TB 배제 후 INH 6개월
- 5세↑ HIV+: 동일 원칙 적용
- TST 음성도 고위험 접촉(5세↓)이면 IPT 시작
- BCG 미접종 영아 → 가능한 빨리 접종

BCG 역할과 한계

- TB 수막염, Miliary TB: 75-85% 예방효과
- 폐결핵(성인형): 예방효과 제한적 (0-80% 지역 편차)
- WHO: 생후 가능한 빨리 1회 접종 (출생 시)
- HIV+ 신생아: 면역저하 정도에 따라 접종 결정

△ 시험 합정 4 (TB in Children)

합정 1 — EMB 소아 사용

성인에서 일상적으로 사용하는 EMB → 소아에서 시신경독성 모니터링 불가 → 비중증 소아 TB에서 생략. "4제 필수" 선지는 합정.

함정 2 — TST 음성 = TB 배제

5세↓ 고위험 접촉자에서 TST 음성이어도 IPT 필요. 면역미성숙·영양실조·HIV → 위음성 혼함. "TST 음성이면 치료 불필요" = 오답.

함정 3 — 소아 용량 = 성인과 동일

소아는 mg/kg 용량이 성인보다 높음 (INH 10 vs 5, RIF 15 vs 10). "성인 용량 그대로 적용" = 치료 실패 원인. 체중 기준 용량 항상 확인.

함정 4 — TB 수막염 치료기간

TB 수막염: 최소 12개월 치료. "6개월이면 충분" = 오답. Corticosteroid(덱사메타손)도 초기 병용 권고 — 사망률 감소.

Global Health 관점

🌍 소아 TB: 전체 TB의 11%, 사망 16% → 심각한 과소 진단 💊 분쇄 가능한 소아 FDC 제형: 2019년 WHO 도입 (맛, 복용 순응도 개선) 📈 위세척액 Xpert: 농촌 LMIC에서 진단율 획기적 향상 🇮🇹 색인 환자 추적: 소아 TB 발견의 가장 효율적 방법 🏥 BCG 접종률 유지: EPI 핵심 — 중증 소아 TB 예방의 기본